Klasseoppgaver til kapittel 8: Nullpunktsanalyse

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Nullpunktet og Del 2: Risikomarginen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka (serviceavdelingen). Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8.

Del 1: Nullpunktet

Klasseoppgave A1: Nordlys: hvor mange oppdrag må serviceavdelingen ha?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Hvert oppdrag legger igjen et dekningsbidrag: pris minus variable kostnader per oppdrag (DB = P − VEK). Nullpunktet er salget der dekningsbidragene akkurat dekker de faste kostnadene. I antall: NPM = FTK / DB per enhet. I kroner: NPO = FTK × 100 / DG, der dekningsgraden DG = DB × 100 / P. Kontroll: nullpunktet i kroner er omtrent nullpunktet i antall ganger prisen.

Casen er lagt til 2026/2027; regnestykket er det samme uansett år. Tom Berg er driftsleder for serviceavdelingen i Nordlys, med fire montører og en lærling. To av montørene hans tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller; regnestykket gjelder de oppdragene. Et oppdrag faktureres i snitt med 18 500 kr uten mva. Materiellet og montørtimene på akkurat den jobben koster 11 200 kr. Avdelingen bærer 2 100 000 kr i året i faste kostnader: verksted, servicebiler, forsikring og ledelse. Tom har planlagt 210 oppdrag neste år. Montørene har mye å gjøre, og Tom mener avdelingen bærer seg. Gå fram slik: dekningsbidraget per oppdrag først, så nullpunktet i antall, så dekningsgraden og nullpunktet i kroner. Til slutt: hva skal Kari si til Tom?

Forutsetning	Tall
Pris per oppdrag (P)	18 500 kr uten mva
Variable kostnader (VEK)	11 200 kr per oppdrag: materiell og montørtimer på jobben
Faste kostnader (FTK)	2 100 000 kr i året
Planlagt neste år	210 oppdrag
Kapasitet	400 oppdrag (de 2 montørene × 1 200 timer, 6 timer per oppdrag)

a) Dekningsbidraget per oppdrag, i kroner: prisen minus de variable kostnadene per oppdrag.

Fasit: 7 300 kr. DB = P − VEK = 18 500 − 11 200 = 7 300 kr. Det er det hvert oppdrag legger igjen til å dekke de faste kostnadene.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Pris per oppdrag P = 18 500 kr uten mva. **2.** Variable kostnader per oppdrag VEK = 11 200 kr (materiell og montørtimer på jobben). **3.** DB = P − VEK = 18 500 − 11 200 = 7 300 kr.
Formel og begrep	DB per enhet = P − VEK (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 7; formelsamlingen kap. 8).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Dekningsbidraget er det hvert oppdrag legger igjen etter at kostnadene som følger oppdraget er betalt. Det er dette beløpet som skal dekke verksted, biler og ledelse, og det som er igjen etterpå, er overskudd. De variable kostnadene er 11 200 / 18 500 = 60,5 % av prisen.
Typiske feil	Å trekke de faste kostnadene fordelt per oppdrag fra prisen. Da får man selvkostresultat per oppdrag, ikke dekningsbidrag.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Dekningsbidraget er byggesteinen i hele kapitlet (8.2). Som driftsleder for en serviceavdeling må du vite hva ett oppdrag faktisk legger igjen før du kan si noe om lønnsomheten.

b) Nullpunktet i antall oppdrag: de faste kostnadene delt på dekningsbidraget per oppdrag. Et halvt oppdrag finnes ikke, så rund opp.

Fasit: 288 oppdrag. NPM = 2 100 000 / 7 300 = 287,7, rundet opp til 288 oppdrag. Kontroll: 287 × 7 300 = 2 095 100 kr rekker ikke; 288 × 7 300 = 2 102 400 kr gjør det.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** NPM = FTK / DB = 2 100 000 / 7 300 = 287,7 oppdrag. **2.** Et halvt oppdrag finnes ikke, og 287 er for lite: rund opp til 288. **3.** Kontroll: 287 × 7 300 = 2 095 100 kr, mindre enn 2 100 000; 288 × 7 300 = 2 102 400 kr, nok.
Formel og begrep	NPM = FTK / DB per enhet. Utledning: i nullpunktet er resultatet 0, så DB totalt = FTK, og DB per enhet × M = FTK (Økonomistyring 8.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hvert oppdrag dekker 7 300 kr av de faste kostnadene. Det trengs 288 slike før hele 2 100 000 er dekket. Oppdrag nummer 289 er det første som gir overskudd.
Typiske feil	Å runde ned til 287 fordi desimalen er under 5. Kontrollen med 287 × 7 300 viser at det ikke rekker.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (8.1): enhver bedriftsleder må vite hvor stort aktivitetsnivået må være for å gå i null. For en driftsleder er 288 oppdrag et konkret mål å planlegge mot.

c) Nullpunktet i kroner: de faste kostnadene ganger 100, delt på dekningsgraden i prosent. Regn først dekningsgraden (DB × 100 / P) med to desimaler.

Fasit: 5 321 845 kr (toleranse ±100). DG = 7 300 × 100 / 18 500 = 39,46 %. NPO = 2 100 000 × 100 / 39,46 = 5 321 845 kr (med uavrundet DG: 5 321 918 kr). Kontroll: 288 × 18 500 = 5 328 000 kr, litt mer fordi 288 er rundet opp.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Dekningsgrad: DG = 7 300 × 100 / 18 500 = 39,46 %. **2.** NPO = 2 100 000 × 100 / 39,46 = 5 321 845 kr. **3.** Med uavrundet DG blir det 5 321 918 kr; forskjellen kommer bare av avrundingen. **4.** Kontroll: 288 × 18 500 = 5 328 000 kr, litt høyere fordi 288 er rundet opp.
Formel og begrep	DG = DB per enhet × 100 / P. NPO = FTK × 100 / DG (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 10 og 12, og utledningen av nullpunkt i kroner).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Dekningsgraden sier hvor mange øre av hver krone i salg som går til faste kostnader og overskudd: 39,46 øre. Salget må derfor være så stort at 39,46 % av det blir 2 100 000 kr.
Typiske feil	Å dele på dekningsbidraget i kroner i stedet for dekningsgraden, eller å glemme × 100 når DG står i prosent (gir 53 218 kr).
Hvorfor dette er med i oppgaven	Nullpunktet i kroner kan sammenliknes direkte med budsjettet og regnskapet (kap. 9). Som leder er det ofte omsetningen du får rapportert, ikke antall oppdrag.

d) En kollega regner nullpunktet i kroner slik: 2 100 000 × 100 / 7 300 = 28 767 kr. Hva har han gjort feil?

A Han har brukt dekningsbidraget i kroner der dekningsgraden i prosent skal stå

B Han har glemt å runde opp til hele oppdrag

C Han har glemt merverdiavgiften på prisen

I kroner deler du på dekningsgraden (39,46), ikke på dekningsbidraget (7 300). Se på størrelsen: et nullpunkt på 28 767 kr ligner ikke en omsetning. Kontrollen NPO ≈ NPM × P avslører feilen på ti sekunder (avsnitt 8.2).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Se på størrelsen: 28 767 kr er mindre enn to oppdrag. Det kan ikke være en omsetning. **2.** Sammenlikn med formelen: NPO = FTK × 100 / DG. Kollegaen har satt inn DB (7 300) der DG (39,46) skal stå. **3.** Riktig: 2 100 000 × 100 / 39,46 = 5 321 845 kr.
Formel og begrep	NPO = FTK × 100 / DG, der DG er dekningsgraden i prosent (Økonomistyring 8.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Dekningsbidraget er kroner per oppdrag, dekningsgraden er prosent av prisen. Formelen for kroner trenger andelen, ikke kronebeløpet. Kontrollen NPO ≈ NPM × P = 288 × 18 500 avslører feilen med en gang.
Typiske feil	Å velge «glemt å runde opp» eller «glemt mva». Avrunding og mva endrer tallet litt, ikke med en faktor på nesten 200.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En leder som leser andres kalkyler, må kunne se at et tall er umulig før han ser hvorfor. Grovkontroll av størrelsesorden er en lederferdighet.

e) Tom mener avdelingen bærer seg, fordi montørene har mye å gjøre. Hva svarer du ham? To setninger, med tall: resultatet ved 210 oppdrag, og hva som skal til.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Ved 210 oppdrag: 210 × 7 300 = 1 533 000 kr i dekningsbidrag mot 2 100 000 i faste kostnader. Avdelingen taper 567 000 kr.

Nullpunktet er 288. Det mangler 78 oppdrag, 37 % flere enn planen.

Det står ikke på montørene: kapasiteten er 400 oppdrag. 210 oppdrag bruker 1 260 av 2 400 timer (52,5 %); nullpunktet krever 1 728 timer (72 %).

Mye å gjøre er ikke det samme som lønnsomt. Bare nullpunktet sier om avdelingen går rundt.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Dekningsbidrag ved 210 oppdrag: 210 × 7 300 = 1 533 000 kr. **2.** Resultat: 1 533 000 − 2 100 000 = −567 000 kr. **3.** Mangler til nullpunktet: 288 − 210 = 78 oppdrag, 37 % flere enn planen. **4.** Kapasitet: 210 oppdrag × 6 timer = 1 260 av 2 400 timer (52,5 %); nullpunktet krever 288 × 6 = 1 728 timer (72 %).
Formel og begrep	Resultat = DB totalt − FTK (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 9). Salg under nullpunktet gir tap (8.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Montørene kan ha det travelt uten at avdelingen tjener penger: de jobber med 210 oppdrag, men det trengs 288. Kapasiteten er ikke problemet; det er antall oppdrag som er solgt.
Typiske feil	Å svare med følelser («de jobber hardt») eller bare med nullpunktet uten å regne resultatet ved 210.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (8.1): salg over nullpunktet gir overskudd, salg under gir tap. Som daglig leder må Kari kunne vise Tom at travelhet ikke er et lønnsomhetsmål.

Hint, hvis du står fast Rekkefølgen: Dekningsbidraget først: 18 500 − 11 200. Så faste kostnader delt på det. Et halvt oppdrag finnes ikke: rund opp, også om desimalen er under 5. Kroner, ikke oppdrag: Dekningsgraden er DB i prosent av prisen: 7 300 × 100 / 18 500. I kroner deler du på den, ikke på 7 300. Sjekk: svaret skal ligne 288 × 18 500.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 og 8.2 (nullpunkt i mengde og i kroner). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: hvor mange timer må Fjell Elektro fakturere?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Har kunnskap om mål, tiltak, handlingsplaner og økonomiske styringsverktøy (ny modell).

Kort oppsummert Nullpunktsanalysen trenger en enhet. I en installasjonsbedrift kan enheten være en fakturerbar time, med snittet av materiellet som følger timen (læreboka: gjennomsnittspris og gjennomsnittlig kostnad per enhet). Hva som er fast og variabelt, avhenger av bedriften: har montørene fast månedslønn, er lønna en fast kostnad. Nullpunkt = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet.

Fjell Elektro AS (samme bedrift som i kapittel 9) har budsjettert 3 500 fakturerbare timer i første driftsår: to montører à 1 400 timer og eieren Mona Fjell 700 timer. Timeprisen er 890 kr uten mva. Materiellet følger timene: i snitt kjøpes det inn for 400 kr per fakturerbar time, og det selges videre med 20 % påslag, altså for 480 kr. Montørene og Mona har fast månedslønn, så lønnskostnaden på 2 671 760 kr (lønn + 46,8 % sosiale kostnader) kommer uansett hvor mange timer som faktureres. I tillegg kommer avskrivninger på 60 000 kr

og andre driftskostnader på 519 000 kr. Resultatbudsjettet viser et driftsresultat på 144 240 kr. Regn ut dekningsbidraget per fakturerbar time, de faste kostnadene og nullpunktet i timer.

Forutsetning	Tall
Fakturerbare timer	3 500 (2 × 1 400 + Mona 700)
Per fakturerbar time	Timepris 890 kr + materiell solgt for 480 kr
Variabel kostnad	Materiell, 400 kr innkjøp per time
Lønnskostnad	2 671 760 kr, fast månedslønn
Avskrivninger	60 000 kr
Andre driftskostnader	519 000 kr (leasing, lokaler, IT …)
Driftsresultat i budsjettet	144 240 kr

a) Dekningsbidraget per fakturerbar time, i kroner: det kunden betaler per time (timepris pluss materiell) minus den variable kostnaden per time (materiellinnkjøpet).

Fasit: 970 kr. P = 890 + 480 = 1 370 kr per fakturerbar time. VEK = 400 kr. DB = 1 370 − 400 = 970 kr. Kontroll: 3 500 × 970 = 3 395 000 kr = salgsinntekt 4 795 000 − materiell 1 400 000.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Det kunden betaler per fakturerbar time: timepris 890 + materiell 480 = 1 370 kr. **2.** Det som blir mindre med færre timer: materiellinnkjøpet, 400 kr per time. **3.** DB = 1 370 − 400 = 970 kr per fakturerbar time. **4.** Kontroll: 3 500 × 970 = 3 395 000 kr = salgsinntekt 4 795 000 − materiell 1 400 000.
Formel og begrep	DB per enhet = P − VEK (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 7). Gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad per enhet når prisene varierer (8.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Med fast lønn er det bare materiellet som følger timene. Derfor blir dekningsbidraget høyt, 970 av 1 370 kr, og dekningsgraden 70,8 %. Til gjengjeld er de faste kostnadene store.
Typiske feil	Å trekke lønn per time fra (som om lønna var variabel), eller å glemme materiellsalget i prisen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som installatør og daglig leder vil du ofte tenke i timer, ikke i oppdrag. Boka åpner for gjennomsnittspris per enhet, og en fakturerbar time er en naturlig enhet i en installasjonsbedrift.

b) De faste kostnadene i året, i kroner: alt som kommer uansett hvor mange timer som faktureres.

Fasit: 3 250 760 kr. FTK = lønnskostnad 2 671 760 + avskrivninger 60 000 + andre driftskostnader 519 000 = 3 250 760 kr. Kontroll: 3 395 000 − 3 250 760 = 144 240 kr, driftsresultatet i budsjettet.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Lønnskostnad med sosiale kostnader: 2 671 760 kr (fast månedslønn). **2.** Avskrivninger: 60 000 kr. **3.** Andre driftskostnader: 519 000 kr. **4.** FTK = 2 671 760 + 60 000 + 519 000 = 3 250 760 kr. **5.** Kontroll: 3 395 000 − 3 250 760 = 144 240 kr, driftsresultatet i budsjettet.
Formel og begrep	Faste kostnader er driftsuavhengige og påløper uansett hvor mye som produseres (Økonomistyring 8.1 og kap. 2.2.2). DB totalt = FTK + resultat (8.2, tabellen nr. 9).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Alt som kommer uansett hvor mange timer som faktureres, er fast. Lønna er den største faste kostnaden, fordi montørene og Mona får lønn også de dagene det ikke er jobber.
Typiske feil	Å ta med renter (37 500) i de faste kostnadene. De står under driftsresultatet, og kontrollen mot 144 240 viser at de ikke skal med her.
Hvorfor dette er med i	Som daglig leder må du vite hvor store de faste kostnadene er, fordi det er dem

oppgaven	bedriften må tjene inn før det blir overskudd.

c) Nullpunktet i fakturerbare timer: faste kostnader delt på dekningsbidraget per time. Rund opp til hele timer.

Fasit: 3 352 timer. NPM = 3 250 760 / 970 = 3 351,3, rundet opp til 3 352 timer. Det er bare 148 timer under budsjettet på 3 500.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** NPM = 3 250 760 / 970 = 3 351,3 timer. **2.** Rund opp: 3 352 fakturerbare timer. **3.** Sammenlikn med budsjettet: 3 500 − 3 352 = 148 timer.
Formel og begrep	NPM = FTK / DB per enhet (Økonomistyring 8.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fjell må fakturere 3 352 timer bare for å dekke de faste kostnadene. Budsjettet ligger bare 148 timer over, så det er lite rom for at noe går galt.
Typiske feil	Å runde ned til 3 351, eller å dele salgsinntekten på dekningsbidraget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Nullpunktet i timer er et tall montørene forstår. Som daglig leder kan du bruke det i samtalen med de ansatte om hvorfor fakturerbar tid er viktig.

d) Hvilke poster er variable kostnader i Fjell Elektros nullpunktsanalyse, med fakturerbar time som enhet? Spør for hver post: blir den mindre hvis det faktureres færre timer?

Post	Ja eller nei (fasit)
Materiell til jobbene, 400 kr per time	Ja Følger timene. Færre jobber, mindre materiell.
Montørlønn med sosiale kostnader	Nei Fast månedslønn: kommer uansett hvor mange timer som faktureres.
Leasing av servicebilene	Nei Fast månedsleie, uavhengig av antall jobber.
Avskrivning på utstyr, 60 000 kr	Nei Fast: fordeles likt over fem år.
Påslaget på materiellet, 80 kr per time	Nei Ikke en kostnad: det er inntekt og ligger i dekningsbidraget.
Renter på banklånet, 37 500 kr	Nei Fast, og står under driftsresultatet. Ikke med i FTK her.

Bare materiellet er variabelt. Hos Nordlys er montørtimene regnet med i de variable kostnadene (11 200 per oppdrag), fordi serviceavdelingen kan låne montørene ut til prosjekt. I Fjell har montørene fast lønn og ingen andre avdelinger. Det er bedriften som avgjør hva som er fast og variabelt (kap. 2.2.2).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Still spørsmålet for hver post: blir den mindre hvis det faktureres færre timer? **2.** Materiell: ja, færre jobber gir mindre materiell. Variabel. **3.** Montørlønn, leasing og avskrivning: nei, de kommer uansett. Faste. **4.** Påslaget: det er inntekt, ikke kostnad. **5.** Renter: faste, og de står under driftsresultatet.
Formel og begrep	Faste kostnader er driftsuavhengige; variable kostnader endrer seg med aktiviteten (Økonomistyring 8.1 og kap. 2.2.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hos Nordlys er montørtimene variable i serviceavdelingen, fordi montørene kan lånes ut til prosjekt. I Fjell har montørene fast lønn og ingen andre avdelinger. Samme post kan altså være fast i én bedrift og variabel i en annen.
Typiske feil	Å regne montørlønn som variabel fordi den «hører til jobben», eller å regne påslaget som kostnad.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som leder må du kunne begrunne hvilke kostnader du regner som faste, ellers blir nullpunktet feil. Det er en vurdering, ikke en regel.

e) Mona fakturerer selv 700 timer. Hvor mange fakturerbare timer må hver av de to montørene ha for at Fjell Elektro skal gå i null, og hva betyr det for Mona som leder? To setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

(3 352 − 700) / 2 = 1 326 timer per montør, mot 1 400 i budsjettet. Det er bare 74 timer, om lag to ukers arbeid, å gå på per montør.

Én lang sykmelding, en stille vinter eller mye garantiarbeid, og bedriften går i minus.

Mona kan selv fakturere mer, men da må det administrative gjøres på kveldstid, og faglig ansvar tar også tid.

Lederen må følge fakturerte timer hver måned, ikke bare om montørene har det travelt.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Mona fakturerer 700 timer selv. **2.** Montørene må ta resten: 3 352 − 700 = 2 652 timer. **3.** Per montør: 2 652 / 2 = 1 326 timer, mot 1 400 i budsjettet. **4.** Margin per montør: 1 400 − 1 326 = 74 timer.
Formel og begrep	Ingen ny formel. Nullpunktet i timer (8.2) fordelt på de som fakturerer.
Hvorfor, årsak og sammenheng	74 timer er om lag to ukers arbeid per montør. En lang sykmelding, en stille vinter eller mye garantiarbeid kan spise opp hele marginen.
Typiske feil	Å dele 3 352 på tre (som om Mona fakturerer like mye som montørene), eller å glemme å trekke fra Monas timer.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (8.1): kunnskap om nullpunktet klargjør hvor stor salgssvikt virksomheten tåler. Som daglig leder må Mona følge fakturerte timer hver måned.

Hint, hvis du står fast Hva kunden betaler per time: 890 kr for timen pluss 480 kr for materiellet. Det eneste som blir mindre med færre timer, er materiellinnkjøpet: 400 kr. DB = 1 370 − 400. Det som kommer uansett: Lønnskostnaden (fast månedslønn), avskrivningene og andre driftskostnader. Kontroll: 3 500 × DB − FTK skal bli 144 240, budsjettets driftsresultat.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2 (gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad per enhet). Faste og variable kostnader: kap. 2.2.2. Resultatbudsjettet: kap. 9 (OK09 A2).

Del 2: Risikomarginen

Klasseoppgave B1: Nordlys: risikomargin, overskuddskrav og borettslagets rabatt

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Risikomarginen er avstanden fra planlagt salg ned til nullpunktet, i antall, kroner eller prosent: RM (%) = (STI − NPO) × 100 / STI. Er den negativ, taper avdelingen allerede penger. Skal avdelingen gi et overskudd, legges overskuddet til de faste kostnadene før du deler på DB, fordi DB totalt = FTK + resultat. En prisøkning går rett inn i dekningsbidraget.

Casen er lagt til 2026/2027. Serviceavdelingen har nullpunkt på 288 oppdrag (5 321 918 kr med uavrundet dekningsgrad), og Tom har planlagt 210. Kari mener løsningen er å selge mer: hun vil ha avdelingen opp i 320 oppdrag til full pris, og hun krever 300 000 kr i overskudd. Hun spør også hva som skjer hvis prisen settes opp 8 %. Samtidig ligger et tilbud på Toms bord: et borettslag vil ha el-kontroll i 40 leiligheter, men krever 15 % rabatt. Uten avtalen ligger avdelingen an til 280 oppdrag til full pris. Gå fram slik: risikomarginen ved 320, så antall oppdrag for overskuddskravet med og uten prisøkning, så borettslaget.

Forutsetning	Tall
Pris, variable, DB per oppdrag	18 500 · 11 200 · 7 300 kr
Faste kostnader (FTK)	2 100 000 kr
Nullpunkt	288 oppdrag = 5 321 918 kr
Karis mål	320 oppdrag til full pris
Overskuddskrav	300 000 kr
Prisen opp 8 %	19 980 kr per oppdrag
Borettslaget	40 oppdrag, 15 % rabatt; 280 andre er sikre
Kapasitet	400 oppdrag

a) Risikomarginen i prosent ved 320 oppdrag: (salgsinntekt − nullpunkt i kroner) × 100 / salgsinntekt. Én desimal.

Fasit: 10,1 % (toleranse ±0,1). STI = 320 × 18 500 = 5 920 000 kr. RM (kr) = 5 920 000 − 5 321 918 = 598 082 kr. RM (%) = 598 082 × 100 / 5 920 000 = 10,1 %. I antall: 320 − 288 = 32 oppdrag, omtrent hvert tiende.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Salgsinntekt ved 320 oppdrag: 320 × 18 500 = 5 920 000 kr. **2.** RM (kr) = 5 920 000 − 5 321 918 = 598 082 kr. **3.** RM (%) = 598 082 × 100 / 5 920 000 = 10,1 %. **4.** I antall: 320 − 288 = 32 oppdrag.
Formel og begrep	RM (kr) = STI − NPO. RM (%) = RM (kr) × 100 / STI, eventuelt RM (M) × 100 / virkelig salgsmengde (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 13–15).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Salget kan falle 10,1 % før avdelingen går i null. Regnet i antall blir det 32 × 100 / 320 = 10,0 %; forskjellen kommer av at nullpunktet er rundet opp til 288. Ved 320 oppdrag er resultatet 320 × 7 300 − 2 100 000 = 236 000 kr.
Typiske feil	Å dele på nullpunktet i stedet for salgsinntekten, eller å bruke nullpunktet med avrundet DG og få et litt annet tall uten å merke det.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (8.1): risikomarginen sier hvor stor svikt bedriften tåler. Som leder er dette tallet du bruker for å vurdere om et mål er robust eller sårbart.

b) Hvor mange oppdrag trengs for 300 000 kr i overskudd med uendret pris? Legg overskuddet til de faste kostnadene, del på DB og rund opp.

Fasit: 329 oppdrag. DB totalt = FTK + resultat: (2 100 000 + 300 000) / 7 300 = 328,8, rundet opp til 329 oppdrag. Det er 56,7 % flere enn de 210 som er planlagt.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Overskuddskravet legges til de faste kostnadene: 2 100 000 + 300 000 = 2 400 000 kr. **2.** Del på DB: 2 400 000 / 7 300 = 328,8 oppdrag. **3.** Rund opp: 329 oppdrag. **4.** Sammenlikn med planen: 329 er 56,7 % flere enn 210.
Formel og begrep	DB totalt = FTK + resultat (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 9). Antall for et gitt resultat = (FTK + ønsket resultat) / DB per enhet.

Hvorfor, årsak og sammenheng	Overskuddet må dekkes av dekningsbidrag akkurat som de faste kostnadene. Derfor fungerer et overskuddskrav som en ekstra fast kostnad i regnestykket.
Typiske feil	Å legge 300 000 til salgsinntekten eller dele det på prisen i stedet for dekningsbidraget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Eiere stiller krav til overskudd, ikke bare til nullpunkt. Som driftsleder må du kunne regne om et overskuddskrav til et konkret antall oppdrag.

c) Samme overskuddskrav, men prisen settes opp 8 % til 19 980 kr. Hvor mange oppdrag trengs nå? Rund opp.

Fasit: 274 oppdrag. Nytt DB = 19 980 − 11 200 = 8 780 kr. (2 100 000 + 300 000) / 8 780 = 273,3, rundet opp til 274 oppdrag. Hele påslaget på 1 480 kr går rett inn i dekningsbidraget, så kravet faller med 55 oppdrag.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Ny pris: 18 500 × 1,08 = 19 980 kr. **2.** Nytt DB: 19 980 − 11 200 = 8 780 kr. Hele prisøkningen på 1 480 kr går til dekningsbidraget. **3.** Antall: 2 400 000 / 8 780 = 273,3, rundet opp til 274 oppdrag. **4.** Sammenlikn: 329 − 274 = 55 færre oppdrag.
Formel og begrep	DB per enhet = P − VEK (8.2). Eksempeloppgaven i 8.3: økt pris gir økt dekningsbidrag og dekningsgrad, lavere nullpunkt og større risikomargin.
Hvorfor, årsak og sammenheng	De variable kostnadene er de samme når prisen øker, så hver ekstra krone i pris er en ekstra krone i dekningsbidrag. 8 % høyere pris gir 20 % høyere dekningsbidrag (8 780 / 7 300 = 1,20).
Typiske feil	Å øke de variable kostnadene sammen med prisen, eller å regne 8 % av dekningsbidraget i stedet for av prisen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Pris er den sterkeste spaken på nullpunktet. Som leder må du vite det, men også at analysen ikke sier hvor mange kunder som forsvinner (8.1, kritikken av konstant pris).

d) Med de 210 oppdragene Tom har planlagt, er risikomarginen 210 − 288 = −78 oppdrag. Hva betyr det?

A Avdelingen har en liten margin og tåler å miste 78 oppdrag

B Avdelingen taper allerede penger og må skaffe 78 oppdrag til for å gå i null

C Avdelingen ligger 78 oppdrag over kapasiteten

En negativ risikomargin er ikke liten, den er borte. Avdelingen ligger under nullpunktet og taper 567 000 kr. Spørsmålet er ikke hvor mye den tåler å miste, men hvor mange oppdrag den må skaffe (avsnitt 8.1 og 8.2).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Risikomargin = planlagt salg − nullpunkt = 210 − 288 = −78 oppdrag. **2.** Negativ betyr at planen ligger under nullpunktet. **3.** Resultatet ved 210 er −567 000 kr. **4.** Avdelingen må skaffe 78 oppdrag til for å gå i null.
Formel og begrep	RM (M) = virkelig salgsmengde − salgsmengde i nullpunkt (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 13). Salg under nullpunktet gir tap (8.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Risikomarginen er avstanden ned til nullpunktet. Er den negativ, finnes det ingen margin å tape; avdelingen er allerede i minus og må opp, ikke ned.
Typiske feil	Å lese −78 som en liten margin, eller å blande risikomarginen med kapasiteten (400).
Hvorfor dette er med i oppgaven	En negativ risikomargin er et varsel en leder må reagere på straks. Den sier ikke bare at det er risiko, men at det er tap.

e) Borettslaget vil ha 40 oppdrag til 15 % rabatt, altså 15 725 kr per oppdrag og 4 525 kr i dekningsbidrag. Skal Tom ta jobben? Regn resultatet med og uten avtalen, gi tre argumenter og si hvilken opplysning du mangler for å være sikker.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Uten avtalen: 280 × 7 300 − 2 100 000 = −56 000 kr. Med avtalen: −56 000 + 40 × 4 525 = +125 000 kr. Forskjellen er 181 000 kr i dekningsbidrag som ellers ikke kommer inn.

Forutsetningen: ledig kapasitet. 320 oppdrag er godt under 400. Fortrenger de 40 oppdragene jobber til full pris, koster rabatten 40 × 2 775 = 111 000 kr.

Rabatten bryter forutsetningen om konstant pris. Læreboka løser det med gjennomsnittspris: snittprisen faller til 18 153 kr, nullpunktet stiger fra 288 til 303 og risikomarginen faller til 5,6 %.

En rabatt setter en pris du blir målt mot. Knytt den til noe konkret: volum, én befaring for alle leilighetene, samlet fakturering.

Felle: å avvise avtalen fordi den «senker dekningsgraden». Det er en observasjon, ikke et argument.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Rabattpris: 18 500 × 0,85 = 15 725 kr. DB: 15 725 − 11 200 = 4 525 kr. **2.** Uten avtalen: 280 × 7 300 − 2 100 000 = −56 000 kr. **3.** Med avtalen: −56 000 + 40 × 4 525 = −56 000 + 181 000 = +125 000 kr. **4.** Kapasitet: 280 + 40 = 320 oppdrag, godt under 400. Fortrenger avtalen oppdrag til full pris, koster rabatten 40 × 2 775 = 111 000 kr. **5.** Gjennomsnittspris: (280 × 18 500 + 40 × 15 725) / 320 = 18 153 kr. Nullpunktet stiger til 303 og risikomarginen faller til 5,6 %.
Formel og begrep	DB per enhet = P − VEK (8.2). Gjennomsnittspris når prisen varierer (8.1, kritikken av forutsetningene). Positivt dekningsbidrag øker resultatet så lenge de faste kostnadene er uendret (8.2, nr. 9).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hvert borettslagsoppdrag gir 4 525 kr som ellers ikke kommer inn, og de faste kostnadene er de samme. Derfor bedres resultatet med 181 000 kr. Det forutsetter at montørene har ledig kapasitet, ellers tar oppdragene plassen til oppdrag som gir 7 300.
Typiske feil	Å avvise avtalen fordi dekningsgraden faller (fra 39,5 % til 28,8 % på disse oppdragene), eller å glemme å sjekke kapasiteten.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Rabattforespørsler kommer hele tiden i en serviceavdeling. Som driftsleder må du kunne regne på dem, og vite hvilken opplysning (ledig kapasitet) som avgjør.

Hint, hvis du står fast Risikomarginen: Salgsinntekten ved 320: 320 × 18 500. Trekk fra nullpunktet i kroner, del på salgsinntekten, gang med 100. Sjekk i antall: 320 − 288. Overskudd og rabatt: Tenk på overskuddet som en ekstra fast kostnad: 2 400 000 / DB. Borettslaget: 18 500 × 0,85 = 15 725; DB 4 525. Regn 280 oppdrag alene, så med de 40 i tillegg.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (risikomargin; DB totalt = FTK + resultat) og 8.3 (endring i pris). Rabatt og gjennomsnittspris: avsnitt 8.1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: hvor mye tåler Fjell Elektro?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov, og foreta en helhetlig prisvurdering (gammel modell). Har kunnskap om mål, tiltak, handlingsplaner og økonomiske styringsverktøy (ny modell).

Kort oppsummert Risikomarginen kan regnes i enheter (her fakturerbare timer), i kroner og i prosent. Den sier hvor mye salget kan falle før bedriften går i null. Den er ikke det samme som driftsmarginen, som sier hvor stor del av salget som blir overskudd. En prisøkning går rett inn i dekningsbidraget og senker nullpunktet mest, men analysen sier ingenting om hvor mange kunder som sier nei.

Fjell Elektro AS har faste kostnader på 3 250 760 kr og 970 kr i dekningsbidrag per fakturerbar time (oppgave A2). Nullpunktet er 3 352 timer, eller 4 591 280 kr i salgsinntekt. Budsjettet er 3 500 timer og 4 795 000 kr. Mona synes marginen ser tynn ut. Hun vurderer å sette timeprisen opp 5 %, fra 890 til 934,50 kr uten mva; materiellet selges som før. Kundene er boligkunder og små næringskunder i Oslo øst, og bedriften har ingen faste rammeavtaler. Regn ut risikomarginen i timer og i prosent, og nullpunktet etter en prisøkning.

Forutsetning	Tall
Faste kostnader (FTK)	3 250 760 kr
DB per fakturerbar time	970 kr (1 370 − 400)
Nullpunkt	3 352 timer = 4 591 280 kr
Budsjett	3 500 timer = 4 795 000 kr
Driftsresultat i budsjettet	144 240 kr (driftsmargin 3,0 %)
Timepris opp 5 %	890 → 934,50 kr, materiellet uendret
Kunder	Bolig og små næringskunder, ingen rammeavtaler

a) Risikomarginen i fakturerbare timer: budsjetterte timer minus nullpunktet i timer.

Fasit: 148 timer. RM (M) = 3 500 − 3 352 = 148 timer. Fordelt på to montører er det 74 timer hver.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** RM (M) = budsjetterte timer − nullpunkt = 3 500 − 3 352 = 148 timer. **2.** Per montør: 148 / 2 = 74 timer.
Formel og begrep	RM (M) = virkelig salgsmengde − salgsmengde i nullpunkt (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 13).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fjell tåler at det faktureres 148 timer mindre enn budsjettet før driftsresultatet er null. Det er under én måneds arbeid for én montør.
Typiske feil	Å regne 3 500 − 3 351,3 og få 148,7, eller å svare med 3 352.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som daglig leder i en nyetablert bedrift må du vite hvor lite som skal til før bedriften taper penger.

b) Risikomarginen i prosent: (salgsinntekt − nullpunkt i kroner) × 100 / salgsinntekt. Én desimal.

Fasit: 4,2 % (toleranse ±0,1). RM (kr) = 4 795 000 − 4 591 280 = 203 720 kr. RM (%) = 203 720 × 100 / 4 795 000 = 4,2 %. Regnet i timer: 148 × 100 / 3 500 = 4,2 %. Nordlys' serviceavdeling har 10,1 % ved 320 oppdrag.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** RM (kr) = 4 795 000 − 4 591 280 = 203 720 kr. **2.** RM (%) = 203 720 × 100 / 4 795 000 = 4,2 %. **3.** Kontroll i timer: 148 × 100 / 3 500 = 4,2 %. **4.** Sammenlikn: Nordlys' serviceavdeling har 10,1 % ved 320 oppdrag.
Formel og begrep	RM (kr) = STI − NPO. RM (%) = RM (kr) × 100 / STI, eventuelt RM (M) × 100 / virkelig salgsmengde (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 14–15).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Salget kan falle 4,2 % før Fjell går i null. Marginen er liten fordi de faste kostnadene er store: nesten all lønn er fast.
Typiske feil	Å dele på nullpunktet (4 591 280) i stedet for salgsinntekten, som gir 4,4 %.

Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (8.1): risikomarginen sier hvor stor salgssvikt bedriften tåler. Banken vil spørre om dette, og daglig leder skal kunne svare.

c) Timeprisen settes opp 5 % til 934,50 kr; materiellet er uendret. Hva blir det nye nullpunktet i fakturerbare timer? Rund opp.

Fasit: 3 205 timer. Nytt DB = 934,50 + 480 − 400 = 1 014,50 kr. NPM = 3 250 760 / 1 014,50 = 3 204,3, rundet opp til 3 205 timer. Risikomarginen øker fra 148 til 295 timer (8,4 %), og driftsresultatet ved 3 500 timer blir 299 990 kr.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Ny timepris: 890 × 1,05 = 934,50 kr. **2.** Materiellet gir fortsatt 480 − 400 = 80 kr per time. **3.** Nytt DB = 934,50 + 80 = 1 014,50 kr per time. **4.** NPM = 3 250 760 / 1 014,50 = 3 204,3, rundet opp til 3 205 timer. **5.** Ny risikomargin: 3 500 − 3 205 = 295 timer (8,4 %); driftsresultat ved 3 500 timer: 3 500 × 1 014,50 − 3 250 760 = 299 990 kr.
Formel og begrep	DB per enhet = P − VEK, NPM = FTK / DB per enhet (8.2). Økt pris gir lavere nullpunkt og større risikomargin (8.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Prisøkningen på 44,50 kr per time går rett inn i dekningsbidraget. Med 3 500 timer gir det 155 750 kr mer, og nullpunktet faller med 147 timer. Risikomarginen blir omtrent dobbelt så stor.
Typiske feil	Å øke materiellprisen også (bare timeprisen øker), eller å regne 5 % av hele prisen per time på 1 370 kr.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Pris er den spaken som virker raskest på nullpunktet. Som daglig leder må du kunne regne effekten før du snakker med kundene om ny pris.

d) Mona sier: «Risikomarginen er 4,2 %. Da tjener vi altså 4,2 % av det vi selger.» Hva betyr 4,2 % egentlig?

A Ja: driftsresultatet er 4,2 % av salgsinntekten

B Nei: salget kan falle 4,2 % før bedriften går i null

C Nei: 4,2 % av timene er ikke fakturerbare

Risikomarginen er avstanden ned til nullpunktet: salget kan falle 4,2 % før resultatet blir null. Driftsmarginen er noe annet: 144 240 / 4 795 000 = 3,0 % av salget blir overskudd. De to tallene måler forskjellige ting (avsnitt 8.1 og 8.2).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Les definisjonen: risikomargin er avstanden fra virkelig salg ned til nullpunktet. **2.** 4,2 % betyr at salget kan falle 4,2 % før resultatet er null. **3.** Driftsmarginen er noe annet: 144 240 / 4 795 000 = 3,0 %. **4.** To ulike tall, to ulike spørsmål.
Formel og begrep	RM (%) = RM (kr) × 100 / STI (Økonomistyring 8.2, tabellen nr. 15). Driftsmargin = driftsresultat × 100 / driftsinntekter (formelsamlingen kap. 4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Risikomarginen måler sårbarhet, driftsmarginen måler lønnsomhet. Risikomarginen er større enn driftsmarginen fordi de variable kostnadene også faller når salget faller: RM (kr) = driftsresultat / DG = 144 240 / 0,708 = 203 720 kr.
Typiske feil	Å bruke ordene om hverandre. Begge heter «margin» og er i prosent av salget, men de svarer på forskjellige spørsmål.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En leder som forveksler de to, overvurderer lønnsomheten. I samtale med bank og eiere må begrepene brukes riktig.

e) Skal Mona sette timeprisen opp 5 %? Gi en anbefaling med tall. Regn gjerne hvor mange timer hun kan miste etter prisøkningen og fortsatt tjene like mye som i dag, og si hva nullpunktsanalysen ikke ser.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Uten tiltak tåler Fjell bare 148 timer svikt: én montør borte i om lag en måned, og bedriften er i null.

Prisen opp 5 %: nullpunktet faller til 3 205 timer, marginen dobles til 295 timer (8,4 %), og driftsresultatet ved 3 500 timer blir om lag 300 000 kr.

Hun kan miste (3 250 760 + 144 240) / 1 014,50 = 3 347 timer, altså 153 timer, før prisøkningen gir et dårligere resultat enn i dag.

Analysen ser ikke kundene: boligkunder uten rammeavtaler kan gå til en konkurrent. Pris er også markedsføring.

Alternativer: Mona fakturerer mer selv, eller faste kostnader kuttes. En leder velger ett tiltak først og følger fakturerte timer hver måned.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Uten tiltak: marginen er 148 timer, 4,2 %. **2.** Med prisen opp 5 %: nullpunkt 3 205 timer, margin 295 timer (8,4 %), driftsresultat om lag 300 000 kr ved 3 500 timer. **3.** Hvor mye kan hun miste og tjene like mye som i dag? (3 250 760 + 144 240) / 1 014,50 = 3 346,5, rundet opp til 3 347 timer. **4.** Hun kan miste 3 500 − 3 347 = 153 timer, 4,4 % av timene. **5.** Vurder det analysen ikke ser: kundene, konkurrentene og alternativene.
Formel og begrep	Antall for et gitt resultat = (FTK + resultat) / DB per enhet (8.2, nr. 9). Kritikken av forutsetningen om konstant pris (8.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Prisøkningen lønner seg så lenge Fjell mister færre enn 153 timer. Nullpunktsanalysen regner med at volumet står stille når prisen endres, men det gjør det sjelden. Boligkunder uten rammeavtaler kan velge en annen installatør.
Typiske feil	Å anbefale prisøkning bare fordi nullpunktet går ned, uten å si noe om hvor mange kunder Fjell tåler å miste.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (8.1) peker selv på at konstant pris er en tvilsom forutsetning. Som daglig leder skal du kombinere regnestykket med kjennskap til kundene og ta en begrunnet beslutning.

Hint, hvis du står fast Marginen: Timer: 3 500 − 3 352. Kroner: 4 795 000 − 4 591 280, delt på 4 795 000, ganger 100. De to prosentene blir nesten like. Prisen opp: Bare timeprisen øker: 890 × 1,05 = 934,50. Materiellet gir fortsatt 480 − 400 = 80 kr. Nytt DB = 934,50 + 80. Del de faste kostnadene på det.

I appen Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK08_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (risikomargin) og 8.3 (endring i pris). Resultatbudsjettet: kap. 9 (OK09 A2). Tallene bygger på oppgave A2.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8 «Nullpunktsanalyse», avsnitt 8.1 (de to spørsmålene, forutsetningene og kritikken av dem), 8.2 (begreper og sammenhenger, nullpunkt i mengde og i kroner, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven: endring i faste kostnader, variable kostnader og pris). Formelsamlingen, kapittel 8. Faste og variable kostnader, proporsjonale, under- og overproporsjonale kostnader:

kapittel 2.2.2. Bidragsmetoden: kapittel 5.2. Knapp faktor: kapittel 7. Fjell Elektros resultatbudsjett: kapittel 9 (OK09 A2). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.